

五一数学建模竞赛

承 诺 书

我们仔细阅读了五一数学建模竞赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与本队以外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其它公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们愿意承担由此引起的一切后果。

我们授权五一数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

参赛题号（从 A/B/C 中选择一项填写）： A

参赛队号： B26010630

参赛组别（研究生、本科、专科、高中）： 本科

所属学校（学校全称）： 常州工学院

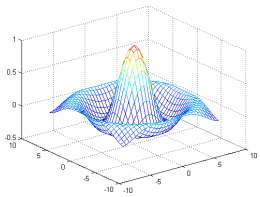
参赛队员： 队员 1 姓名： 许子祺

队员 2 姓名： 魏铄苏

联系方式： Email： 1424408591@qq.com 联系电话： 13813356119

日期： 2005 年 5 月 1 日

五一数学建模竞赛



题 目: _____

关键词:

摘 要:

1 问题重述

1.1 研究背景与意义

数学概念在跨语言翻译时，往往会面临“信、达、雅”难以兼顾的困境。许多英文原词（或其背后的希腊语/拉丁语词根）具有很强的几何直观或生活隐喻，但在被汉化后，要么变成了毫无意义的音译，要么借用了容易引发歧义的日常词汇。以下是一些典型的在汉化后丢失了原本直观含义或产生语义偏差的数学专有名词：

1. 彻底失去直观含义的“音译词”
 - **Topology (拓扑)** • 原本含义：词根来自希腊语 **topos** (地方/位置) 和 **logy** (学问/研究)。它原本的字面意思是“研究空间位置关系的学问”，非常直白。
 - 汉化偏差：翻译成“拓扑”纯粹是音译。这导致中文初学者第一次接触时完全摸不着头脑，无法从字面上获取任何关于这门学科（研究空间连续形变）的直觉。
 - **Robustness (鲁棒性)** (注：常用于应用数学、统计与计算机) • 原本含义：**Robust** 原意是“强壮的、结实的、耐操的”，指一个系统或算法在面对异常输入或干扰时，仍能保持正常运作的能力。
 - 汉化偏差：翻译成“鲁棒”是极其生硬的音译，字面看上去像“山东（鲁）的一根棒子”，不仅丧失了原意，还显得莫名其妙。如果翻译为“健壮性”或“抗干扰性”会准确得多。
2. 引发严重认知偏差的“日常词汇借用”
 - **Trivial (平凡的)** • 原本含义：在数学中，**trivial** 通常指“结构上空洞的、显然的、无需额外证明的”。例如 **trivial solution** 通常指全零解（如方程组的 $x=0$ ）。
 - 汉化偏差：中文将其翻译为“平凡”。在日常语境中，“平凡”意味着“普通、常见、大众化”。这就导致学生经常误解：“既然是平凡解，那它应该是一个普遍存在的、代表大多数情况的解吧？”——这与它原本“空洞/平淡无奇”的数学含义背道而驰。
 - **Ideal (理想)** • 原本含义：在抽象代数（环论）中，**Ideal** 这个词源于库默尔提出的“理想数 (**Ideal number**)”概念，指的是一种为了完善代数结构而“在理论上假定存在”的元素集合（它具有吸收律）。
 - 汉化偏差：翻译为“理想”会与中文里代表“人生抱负/美好愿景”的情感词汇撞车。当学生看到“左理想”、“极大理想”时，极易产生一种荒谬的哲学错觉，完全掩盖了它作为“环的一个特殊子集”的代数本质。
 - **Singular (奇异的)** • 原本含义：源自 **single** (单一的)。在数学里，**singular** 指的是“落单的、退化的、特殊情况的”。例如 **singular matrix** 指行列式为 0、不可逆的矩阵，因为它的列向量线性相关，把空间压缩到了更低的维度。
 - 汉化偏差：翻译成“奇异”带有一种“怪异、奇妙”的魔法色彩。一个不可逆的矩阵只是“退化”了，并不“奇妙”。很多时候翻译成“退化的”或“非正则的”会更准确。
3. 过度诗意导致失去几何意义
 - **Manifold (流形)** • 原本含义：**Mani-** (**many/多**) + **fold** (**折叠/层**)。在几何学中，它形象地表达了这是一个由许多局部平坦的“碎片 (**patches**)”拼接/折叠而成的复杂拓扑空间。
 - 汉

化偏差：“流形”一词借用自文天祥《正气歌》中的“赋于百曼，杂然赋流形”。虽然极具中国古典文学的浪漫与诗意，但完全抹杀了原词中“多重折叠、局部拼接”的几何直观，让初学者觉得高深莫测。

4. 词根多义造成的“家族割裂”

- **Normal** (法、正规、正态)
- 原本含义：**Normal** 的词根 **norma** 指的是木匠用的“直角曲尺”。因此它在数学中最根本的含义是“正交的、垂直的、标准的”。
- 汉化偏差：英文中用同一个词串联起了多个概念（都隐含了正交/标准的意味），但在中文里被强行割裂成了完全不同的词：
 - **Normal line** 翻译成了“法线”（失去直角之意）
 - **Normal subgroup** 翻译成了“正规子群”
 - **Normal distribution** 翻译成了“正态分布”中文翻译彻底切断了这些数学概念在西方语境下的历史和词源联系。

5. 抓错重点的翻译

- **Complex Number** (复数)
- 原本含义：**Complex** 的本意是“复合的、由多个部分组成的”（实部 + 虚部编织在一起）。
- 汉化偏差：“复”在中文里极易被理解为“重复、复数（与单数相对的 **plural**）”。这导致很多初学者误以为复数是“很多个数”，而不是“一个具有复合结构的数”。如果翻译成“复合数”会减少很多误解。

2 问题分析

2.1 研究背景与意义

数学概念在跨语言翻译时，往往会面临“信、达、雅”难以兼顾的困境。许多英文原词（或其背后的希腊语/拉丁语词根）具有很强的几何直观或生活隐喻，但在被汉化后，要么变成了毫无意义的音译，要么借用了容易引发歧义的日常词汇。以下是一些典型的在汉化后丢失了原本直观含义或产生语义偏差的数学专有名词：

1. 彻底失去直观含义的“音译词”

- **Topology** (拓扑)
- 原本含义：词根来自希腊语 **topos** (地方/位置) 和 **logy** (学问/研究)。它原本的字面意思是“研究空间位置关系的学问”，非常直白。
- 汉化偏差：翻译成“拓扑”纯粹是音译。这导致中文初学者第一次接触时完全摸不着头脑，无法从字面上获取任何关于这门学科（研究空间连续形变）的直觉。
- **Robustness** (鲁棒性) (注：常用于应用数学、统计与计算机)
- 原本含义：**Robust** 原意是“强壮的、结实的、耐操的”，指一个系统或算法在面对异常输入或干扰时，仍能保持正常运作的能力。
- 汉化偏差：翻译成“鲁棒”是极其生硬的音译，字面看上去像“山东（鲁）的一根棒子”，不仅丧失了原意，还显得莫名其妙。如果翻译为“健壮性”或“抗干扰性”会准确得多。

2. 引发严重认知偏差的“日常词汇借用”

- **Trivial** (平凡的)
- 原本含义：在数学中，**trivial** 通常指“结构上空洞的、显然的、无需额外证明的”。例如 **trivial solution** 通常指全零解（如方程组的 $x=0$ ）。
- 汉化偏差：中文将其翻译为“平凡”。在日常语境中，“平凡”意味着“普通、常见、大众化”。这就导致学生经常误解：“既然是平凡解，那它应该是一个普遍存在的、代表大多数情况的解吧？”——这与它原本“空洞/平淡无奇”的数学含义背道而驰。
- **Ideal**

(理想)• 原本含义：在抽象代数（环论）中，**Ideal** 这个词源于库默尔提出的“理想数（**Ideal number**）”概念，指的是一种为了完善代数结构而“在理论上假定存在”的元素集合（它具有吸收律）。• 汉化偏差：翻译为“理想”会与中文里代表“人生抱负/美好愿景”的情感词汇撞车。当学生看到“左理想”、“极大理想”时，极易产生一种荒谬的哲学错觉，完全掩盖了它作为“环的一个特殊子集”的代数本质。• **Singular** (奇异的)• 原本含义：源自 **single**（单一的）。在数学里，**singular** 指的是“落单的、退化的、特殊情况的”。例如 **singular matrix** 指行列式为 0、不可逆的矩阵，因为它的列向量线性相关，把空间压缩到了更低的维度。• 汉化偏差：翻译成“奇异”带有一种“怪异、奇妙”的魔法色彩。一个不可逆的矩阵只是“退化”了，并不“奇妙”。很多时候翻译成“退化的”或“非正则的”会更准确。

3. 过度诗意导致失去几何意义 • **Manifold** (流形)• 原本含义：**Mani-** (many/多) + **fold** (折叠/层)。在几何学中，它形象地表达了这是一个由许多局部平坦的“碎片（**patches**）”拼接/折叠而成的复杂拓扑空间。• 汉化偏差：“流形”一词借用自文天祥《正气歌》中的“赋于百曼，杂然赋流形”。虽然极具中国古典文学的浪漫与诗意，但完全抹杀了原词中“多重折叠、局部拼接”的几何直观，让初学者觉得高深莫测。

4. 词根多义造成的“家族割裂” • **Normal** (法、正规、正态)• 原本含义：**Normal** 的词根 **norma** 指的是木匠用的“直角曲尺”。因此它在数学中最根本的含义是“正交的、垂直的、标准的”。• 汉化偏差：英文中用同一个词串联起了多个概念（都隐含了正交/标准的意味），但在中文里被强行割裂成了完全不同的词：• **Normal line** 翻译成了“法线”（失去直角之意）• **Normal subgroup** 翻译成了“正规子群”• **Normal distribution** 翻译成了“正态分布”中文翻译彻底切断了这些数学概念在西方语境下的历史和词源联系。

5. 抓错重点的翻译 • **Complex Number** (复数)• 原本含义：**Complex** 的本意是“复合的、由多个部分组成的”（实部 + 虚部编织在一起）。• 汉化偏差：“复”在中文里极易被理解为“重复、复数（与单数相对的 **plural**）”。这导致很多初学者误以为复数是“很多个数”，而不是“一个具有复合结构的数”。如果翻译成“复合数”会减少很多误解。

3 模型假设与符号说明

数学概念在跨语言翻译时，往往会面临“信、达、雅”难以兼顾的困境。许多英文原词（或其背后的希腊语/拉丁语词根）具有很强的几何直观或生活隐喻，但在被汉化后，要么变成了毫无意义的音译，要么借用了容易引发歧义的日常词汇。以下是一些典型的在汉化后丢失了原本直观含义或产生语义偏差的数学专有名词：

1. 彻底失去直观含义的“音译词” • **Topology** (拓扑)• 原本含义：词根来自希腊语 **topos**（地方/位置）和 **logy**（学问/研究）。它原本的字面意思是“研究空间位置关系的学问”，非常直白。• 汉化偏差：翻译成“拓扑”纯粹是音译。这导致中文初学者第一次

接触时完全摸不着头脑，无法从字面上获取任何关于这门学科（研究空间连续形变）的直觉。

- **Robustness** (鲁棒性) (注：常用于应用数学、统计与计算机) • 原本含义：**Robust** 原意是“强壮的、结实的、耐操的”，指一个系统或算法在面对异常输入或干扰时，仍能保持正常运作的能力。
- 汉化偏差：翻译成“鲁棒”是极其生硬的音译，字面看上去像“山东（鲁）的一根棒子”，不仅丧失了原意，还显得莫名其妙。如果翻译为“健壮性”或“抗干扰性”会准确得多。

2. 引发严重认知偏差的“日常词汇借用”

- **Trivial** (平凡的) • 原本含义：在数学中，**trivial** 通常指“结构上空洞的、显然的、无需额外证明的”。例如 **trivial solution** 通常指全零解（如方程组的 $x=0$ ）。
- 汉化偏差：中文将其翻译为“平凡”。在日常语境中，“平凡”意味着“普通、常见、大众化”。这就导致学生经常误解：“既然是平凡解，那它应该是一个普遍存在的、代表大多数情况的解吧？”——这与它原本“空洞/平淡无奇”的数学含义背道而驰。
- **Ideal** (理想) • 原本含义：在抽象代数（环论）中，**Ideal** 这个词源于库默尔提出的“理想数 (**Ideal number**)”概念，指的是一种为了完善代数结构而“在理论上假定存在”的元素集合（它具有吸收律）。
- 汉化偏差：翻译为“理想”会与中文里代表“人生抱负/美好愿景”的情感词汇撞车。当学生看到“左理想”、“极大理想”时，极易产生一种荒谬的哲学错觉，完全掩盖了它作为“环的一个特殊子集”的代数本质。
- **Singular** (奇异的) • 原本含义：源自 **single** (单一的)。在数学里，**singular** 指的是“落单的、退化的、特殊情况的”。例如 **singular matrix** 指行列式为 0、不可逆的矩阵，因为它的列向量线性相关，把空间压缩到了更低的维度。
- 汉化偏差：翻译成“奇异”带有一种“怪异、奇妙”的魔法色彩。一个不可逆的矩阵只是“退化”了，并不“奇妙”。很多时候翻译成“退化的”或“非正则的”会更准确。

3. 过度诗意导致失去几何意义

- **Manifold** (流形) • 原本含义：**Mani-** (many/多) + **fold** (折叠/层)。在几何学中，它形象地表达了这是一个由许多局部平坦的“碎片 (**patches**)”拼接/折叠而成的复杂拓扑空间。
- 汉化偏差：“流形”一词借用自文天祥《正气歌》中的“赋于百曼，杂然赋流形”。虽然极具中国古典文学的浪漫与诗意，但完全抹杀了原词中“多重折叠、局部拼接”的几何直观，让初学者觉得高深莫测。

4. 词根多义造成的“家族割裂”

- **Normal** (法、正规、正态) • 原本含义：**Normal** 的词根 **norma** 指的是木匠用的“直角曲尺”。因此它在数学中最根本的含义是“正交的、垂直的、标准的”。
- 汉化偏差：英文中用同一个词串联起了多个概念（都隐含了正交/标准的意味），但在中文里被强行割裂成了完全不同的词：
 - **Normal line** 翻译成了“法线”（失去直角之意）
 - **Normal subgroup** 翻译成了“正规子群”
 - **Normal distribution** 翻译成了“正态分布”
 中文翻译彻底切断了这些数学概念在西方语境下的历史和词源联系。

5. 抓错重点的翻译

- **Complex Number** (复数) • 原本含义：**Complex** 的本意是“复合的、由多个部分组成的”（实部 + 虚部）

编织在一起)。• 汉化偏差：“复”在中文里极容易被理解为“重复、复数（与单数相对的 plural）”。这导致很多初学者误以为复数是“很多个数”，而不是“一个具有复合结构的数”。如果翻译成“复合数”会减少很多误解。

4 模型准备

数学概念在跨语言翻译时，往往会面临“信、达、雅”难以兼顾的困境。许多英文原词（或其背后的希腊语/拉丁语词根）具有很强的几何直观或生活隐喻，但在被汉化后，要么变成了毫无意义的音译，要么借用了容易引发歧义的日常词汇。以下是一些典型的在汉化后丢失了原本直观含义或产生语义偏差的数学专有名词：

1. 彻底失去直观含义的“音译词”• **Topology (拓扑)** • 原本含义：词根来自希腊语 **topos** (地方/位置) 和 **logy** (学问/研究)。它原本的字面意思是“研究空间位置关系的学问”，非常直白。• 汉化偏差：翻译成“拓扑”纯粹是音译。这导致中文初学者第一次接触时完全摸不着头脑，无法从字面上获取任何关于这门学科（研究空间连续形变）的直觉。• **Robustness (鲁棒性)** (注：常用于应用数学、统计与计算机) • 原本含义：**Robust** 原意是“强壮的、结实的、耐操的”，指一个系统或算法在面对异常输入或干扰时，仍能保持正常运作的能力。• 汉化偏差：翻译成“鲁棒”是极其生硬的音译，字面看上去像“山东（鲁）的一根棒子”，不仅丧失了原意，还显得莫名其妙。如果翻译为“健壮性”或“抗干扰性”会准确得多。
2. 引发严重认知偏差的“日常词汇借用”• **Trivial (平凡的)** • 原本含义：在数学中，**trivial** 通常指“结构上空洞的、显然的、无需额外证明的”。例如 **trivial solution** 通常指全零解（如方程组的 $x=0$ ）。• 汉化偏差：中文将其翻译为“平凡”。在日常语境中，“平凡”意味着“普通、常见、大众化”。这就导致学生经常误解：“既然是平凡解，那它应该是一个普遍存在的、代表大多数情况的解吧？”——这与它原本“空洞/平淡无奇”的数学含义背道而驰。• **Ideal (理想)** • 原本含义：在抽象代数（环论）中，**Ideal** 这个词源于库默尔提出的“理想数 (**Ideal number**)”概念，指的是一种为了完善代数结构而“在理论上假定存在”的元素集合（它具有吸收律）。• 汉化偏差：翻译为“理想”会与中文里代表“人生抱负/美好愿景”的情感词汇撞车。当学生看到“左理想”、“极大理想”时，极易产生一种荒谬的哲学错觉，完全掩盖了它作为“环的一个特殊子集”的代数本质。• **Singular (奇异的)** • 原本含义：源自 **single** (单一的)。在数学里，**singular** 指的是“落单的、退化的、特殊情况的”。例如 **singular matrix** 指行列式为 0、不可逆的矩阵，因为它的列向量线性相关，把空间压缩到了更低的维度。• 汉化偏差：翻译成“奇异”带有一种“怪异、奇妙”的魔法色彩。一个不可逆的矩阵只是“退化”了，并不“奇妙”。很多时候翻译成“退化的”或“非正则的”会更准确。
3. 过度诗意导致失去几何意义 • **Manifold (流形)** • 原本含义：**Mani-** (many/多) + **fold** (折叠/层)。在几何学中，它形象地表达了

这是一个由许多局部平坦的“碎片 (patches)”拼接/折叠而成的复杂拓扑空间。• 汉文化偏差：“流形”一词借用自文天祥《正气歌》中的“赋于百曼，杂然赋流形”。虽然极具中国古典文学的浪漫与诗意，但完全抹杀了原词中“多重折叠、局部拼接”的几何直观，让初学者觉得高深莫测。4. 词根多义造成的“家族割裂”• Normal (法、正规、正态)• 原本含义：Normal 的词根 norma 指的是木匠用的“直角曲尺”。因此它在数学中最根本的含义是“正交的、垂直的、标准的”。• 汉文化偏差：英文中用同一个词串联起了多个概念（都隐含了正交/标准的意味），但在中文里被强行割裂成了完全不同的词：• Normal line 翻译成了“法线”（失去直角之意）• Normal subgroup 翻译成了“正规子群”• Normal distribution 翻译成了“正态分布”中文翻译彻底切断了这些数学概念在西方语境下的历史和词源联系。5. 抓错重点的翻译 • Complex Number (复数)• 原本含义：Complex 的本意是“复合的、由多个部分组成的”（实部 + 虚部编织在一起）。• 汉文化偏差：“复”在中文里极易被理解为“重复、复数（与单数相对的 plural）”。这导致很多初学者误以为复数是“很多个数”，而不是“一个具有复合结构的数”。如果翻译成“复合数”会减少很多误解。

5 问题分析—模型建立及求解

数学概念在跨语言翻译时，往往会面临“信、达、雅”难以兼顾的困境。许多英文原词（或其背后的希腊语/拉丁语词根）具有很强的几何直观或生活隐喻，但在被汉化后，要么变成了毫无意义的音译，要么借用了容易引发歧义的日常词汇。以下是一些典型的在汉化后丢失了原本直观含义或产生语义偏差的数学专有名词：1. 彻底失去直观含义的“音译词”• Topology (拓扑)• 原本含义：词根来自希腊语 topos (地方/位置) 和 logy (学问/研究)。它原本的字面意思是“研究空间位置关系的学问”，非常直白。• 汉文化偏差：翻译成“拓扑”纯粹是音译。这导致中文初学者第一次接触时完全摸不着头脑，无法从字面上获取任何关于这门学科（研究空间连续形变）的直觉。• Robustness (鲁棒性) (注：常用于应用数学、统计与计算机)• 原本含义：Robust 原意是“强壮的、结实的、耐操的”，指一个系统或算法在面对异常输入或干扰时，仍能保持正常运作的能力。• 汉文化偏差：翻译成“鲁棒”是极其生硬的音译，字面看上去像“山东（鲁）的一根棒子”，不仅丧失了原意，还显得莫名其妙。如果翻译为“健壮性”或“抗干扰性”会准确得多。2. 引发严重认知偏差的“日常词汇借用”• Trivial (平凡的)• 原本含义：在数学中，trivial 通常指“结构上空洞的、显然的、无需额外证明的”。例如 trivial solution 通常指全零解（如方程组的 $x=0$ ）。• 汉文化偏差：中文将其翻译为“平凡”。在日常语境中，“平凡”意味着“普通、常见、大众化”。这就导致学生经常误解：“既然是平凡解，那它应该是一个普遍存在的、代表大多数情况的解吧？”——这与它原本“空洞/平淡无奇”的数学含义背道而驰。• Ideal

(理想) • 原本含义：在抽象代数（环论）中，**Ideal** 这个词源于库默尔提出的“理想数（**Ideal number**）”概念，指的是一种为了完善代数结构而“在理论上假定存在”的元素集合（它具有吸收律）。 • 汉化偏差：翻译为“理想”会与中文里代表“人生抱负/美好愿景”的情感词汇撞车。当学生看到“左理想”、“极大理想”时，极易产生一种荒谬的哲学错觉，完全掩盖了它作为“环的一个特殊子集”的代数本质。 • **Singular** (奇异的) • 原本含义：源自 **single** (单一的)。在数学里，**singular** 指的是“落单的、退化的、特殊情况的”。例如 **singular matrix** 指行列式为 0、不可逆的矩阵，因为它的列向量线性相关，把空间压缩到了更低的维度。 • 汉化偏差：翻译成“奇异”带有一种“怪异、奇妙”的魔法色彩。一个不可逆的矩阵只是“退化”了，并不“奇妙”。很多时候翻译成“退化的”或“非正则的”会更准确。

3. 过度诗意导致失去几何意义 • **Manifold** (流形) • 原本含义：**Mani-** (many/多) + **fold** (折叠/层)。在几何学中，它形象地表达了这是一个由许多局部平坦的“碎片 (**patches**)”拼接/折叠而成的复杂拓扑空间。 • 汉化偏差：“流形”一词借用自文天祥《正气歌》中的“赋于百曼，杂然赋流形”。虽然极具中国古典文学的浪漫与诗意，但完全抹杀了原词中“多重折叠、局部拼接”的几何直观，让初学者觉得高深莫测。

4. 词根多义造成的“家族割裂” • **Normal** (法、正规、正态) • 原本含义：**Normal** 的词根 **norma** 指的是木匠用的“直角曲尺”。因此它在数学中最根本的含义是“正交的、垂直的、标准的”。 • 汉化偏差：英文中用同一个词串联起了多个概念（都隐含了正交/标准的意味），但在中文里被强行割裂成了完全不同的词： • **Normal line** 翻译成了“法线”（失去直角之意） • **Normal subgroup** 翻译成了“正规子群” • **Normal distribution** 翻译成了“正态分布”中文翻译彻底切断了这些数学概念在西方语境下的历史和词源联系。

5. 抓错重点的翻译 • **Complex Number** (复数) • 原本含义：**Complex** 的本意是“复合的、由多个部分组成的”（实部 + 虚部编织在一起）。 • 汉化偏差：“复”在中文里极易被理解为“重复、复数（与单数相对的 **plural**）”。这导致很多初学者误以为复数是“很多个数”，而不是“一个具有复合结构的数”。如果翻译成“复合数”会减少很多误解。

附录 A 补充内容

这是附录部分的示例文本。您可以在这里添加额外的信息、数据或代码，以补充正文内容。

附录 B 代码

下面是一个简单的 Python 代码示例：